

正則値の逆像の接空間

命題 1. M を n 次元滑らかな多様体とし, $F: M \rightarrow \mathbb{R}$ を滑らかな関数とする。 $c \in \mathbb{R}$ が F の正則値であるとし,

$$N = F^{-1}(c)$$

とおく。

このとき N は M の埋め込み部分多様体であり, 包含写像を

$$i: N \hookrightarrow M$$

と書くと, 任意の $p \in N$ に対して

$$i_{*,p}(T_p N) = \ker F_{*,p} \subset T_p M$$

が成り立つ。

したがって, $i_{*,p}$ によって $T_p N$ を $T_p M$ の部分空間と同一視すれば,

$$T_p N = \ker F_{*,p}$$

と書ける。

Proof. まず, c が F の正則値であるから, 任意の $p \in N = F^{-1}(c)$ に対して

$$F_{*,p}: T_p M \rightarrow T_c \mathbb{R}$$

は全射である。

特に, 正則値定理により, $N = F^{-1}(c)$ は M の余次元 1 の埋め込み部分多様体である。以下, 任意に $p \in N$ を固定する。

まず

$$i_{*,p}(T_p N) \subset \ker F_{*,p}$$

を示す。

$N = F^{-1}(c)$ なので, F は N 上で定数関数 c に等しい。したがって合成写像

$$F \circ i: N \rightarrow \mathbb{R}$$

は定数写像である。ゆえに任意の $\xi \in T_p N$ に対して

$$(F \circ i)_{*,p}(\xi) = 0$$

である。

一方, 接写像の連鎖律より

$$(F \circ i)_{*,p} = F_{*,p} \circ i_{*,p}$$

であるから,

$$F_{*,p}(i_{*,p}(\xi)) = 0$$

となる。したがって

$$i_{*,p}(\xi) \in \ker F_{*,p}$$

である。よって

$$i_{*,p}(T_p N) \subset \ker F_{*,p}$$

が従う。

次に逆向きの包含

$$\ker F_{*,p} \subset i_{*,p}(T_p N)$$

を示す。

c は F の正則値であるから、 $F_{*,p}$ は全射である。したがって沈め込み定理により、 p の近傍 $U \subset M$ と、 $F(p) = c$ の近傍 $V \subset \mathbb{R}$ を取り、 U 上の局所座標

$$(x^1, \dots, x^n) : U \rightarrow \mathbb{R}^n$$

を適当に選ぶことで、

$$F(q) = c + x^n(q)$$

が $q \in U$ に対して成り立つようにできる。すなわち、この局所座標では F は最後の座標関数で表される。

このとき

$$N \cap U = \{q \in U \mid F(q) = c\} = \{q \in U \mid x^n(q) = 0\}$$

である。

したがって、 N の p における接空間は、 $T_p M$ の中で

$$\left. \frac{\partial}{\partial x^1} \right|_p, \dots, \left. \frac{\partial}{\partial x^{n-1}} \right|_p$$

によって張られる部分空間である。すなわち

$$i_{*,p}(T_p N) = \text{span} \left\{ \left. \frac{\partial}{\partial x^1} \right|_p, \dots, \left. \frac{\partial}{\partial x^{n-1}} \right|_p \right\}.$$

一方、任意の $v \in T_p M$ は一意的に

$$v = \sum_{j=1}^n a^j \left. \frac{\partial}{\partial x^j} \right|_p$$

と書ける。

ここで $F = c + x^n$ であるから、

$$dF_p = dx_p^n$$

である。したがって

$$F_{*,p}(v) = dF_p(v) = dx_p^n(v) = a^n.$$

よって

$$v \in \ker F_{*,p}$$

であることは

$$a^n = 0$$

であることと同値である。

したがって、 $v \in \ker F_{*,p}$ ならば

$$v = \sum_{j=1}^{n-1} a^j \frac{\partial}{\partial x^j} \Big|_p$$

となるので、

$$v \in i_{*,p}(T_p N)$$

である。すなわち

$$\ker F_{*,p} \subset i_{*,p}(T_p N)$$

が成り立つ。

以上より、

$$i_{*,p}(T_p N) = \ker F_{*,p}$$

である。

□

注意 1. 慣習的には、包含写像

$$i : N \hookrightarrow M$$

の接写像

$$i_{*,p} : T_p N \rightarrow T_p M$$

によって $T_p N$ を $T_p M$ の部分空間とみなす。この同一視のもとで、上の結論は簡潔に

$$T_p N = \ker dF_p$$

と書かれる。